

EducTrack

Application de suivi des apprenants

Plateforme web progressive dédiée à la gestion des présences, formations et statistiques pédagogiques pour les établissements de formation professionnelle au Bénin.

Réalisé par **GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO**

École des Métiers Numériques du Bénin

Année académique **2025–2026**

En production → **eductrack-app.vercel.app**

EducTrack

Sommaire

Structure du document · 14 chapitres · 28 pages

Ce document présente l'intégralité du projet EducTrack, de la genèse de l'idée jusqu'aux perspectives d'évolution, en passant par l'analyse des besoins, la conception technique et les résultats obtenus.

1	Contexte et Problématique	3	8	Fonctionnalités Développées	10
2	Présentation du Projet	4	9	Fonctionnalités Avancées	11
3	Analyse des Besoins	5	10	Sécurité et Multi-Établissements	12
4	Architecture Technique	6	11	Planification et Réalisation	13
5	Modèle Conceptuel des Données	7	12	Tests et Déploiement	14
6	Interfaces Desktop	8	13	Difficultés et Solutions	15
7	Interfaces Mobile & Rôles Spéciaux	9	14	Bilan et Perspectives	16

Contexte et Problématique

Pourquoi EducTrack existe

1.1 · Un secteur de la formation en pleine transformation

Le secteur de la formation professionnelle au Bénin connaît une expansion significative. Les centres de formation, écoles de métiers et instituts spécialisés multiplient leurs effectifs pour répondre à une demande croissante de qualifications techniques et numériques. Cette croissance engendre des besoins de gestion administrative de plus en plus complexes.

Parmi les défis les plus concrets figure le suivi quotidien des présences. Dans la grande majorité des établissements de taille moyenne, cette tâche repose encore sur des registres papier, des feuilles de calcul non centralisées ou des outils génériques inadaptés.

1.2 · Les limites des méthodes traditionnelles

PROBLÈME 1

Registres papier

Données perdues, illisibles ou inaccessibles à distance. Aucune agrégation possible.

PROBLÈME 2

Outils non adaptés

Tableurs sans logique scolaire, ni multi-formation, ni gestion des formateurs.

IMPACT OPÉRATIONNEL

Temps perdu

Les responsables consacrent des heures à compiler des données dispersées.

IMPACT DÉCISIONNEL

Pas de vision

Sans tableaux de bord, impossible d'identifier les apprenants à risque.

1.3 · L'opportunité numérique

La démocratisation des smartphones et l'amélioration de la connectivité au Bénin ouvrent une fenêtre d'opportunité pour des solutions numériques légères, accessibles depuis tout appareil. C'est dans ce contexte qu'est né EducTrack : une application web progressive conçue spécifiquement pour les besoins des établissements de formation béninois.

- **Problématique centrale** : Comment concevoir et déployer une solution numérique complète, accessible et abordable, permettant aux établissements de formation de gérer efficacement les présences, les formations et les formateurs, tout en offrant une vision analytique claire aux responsables pédagogiques ?

Présentation du Projet

Identité, vision et objectifs d'EduTrack

2.1 · Qu'est-ce qu'EduTrack ?

EduTrack est une **application web progressive (PWA)** dédiée au suivi des apprenants dans les établissements de formation. Elle centralise en un seul outil la gestion des présences, des formations, des formateurs et des statistiques pédagogiques, accessible depuis n'importe quel appareil. Elle adopte un modèle multi-écoles avec isolation complète des données de chaque établissement.

2.2 · Objectifs principaux

✓ Simplifier l'appel Saisie des présences en quelques secondes depuis un téléphone.	Centraliser les données Apprenants, formations, formateurs et historique en une seule base.	Pilotage analytique Tableaux de bord avec taux de présence et exports CSV/PDF.
Accessibilité mobile PWA installable sur iPhone et Android comme application native.	Multi-établissements Architecture isolée par école avec super-administration centralisée.	Import intelligent Importation des listes d'apprenants depuis des fichiers PDF existants.

2.3 · Périmètre fonctionnel

Module	Rôle Administrateur	Rôle Formateur
Dashboard	Vue globale KPIs + taux de présence	Vue simplifiée de ses formations
Présences	Consultation + correction	Saisie quotidienne de l'appel
Apprenants	CRUD complet + import PDF	Consultation
Formations	Création, modification, suppression	Consultation de ses formations
Formateurs	Gestion complète	Profil propre
Statistiques	Rapports + export CSV/PDF	Accès limité à ses sessions
Super Admin	Gestion de tous les établissements	Non accessible

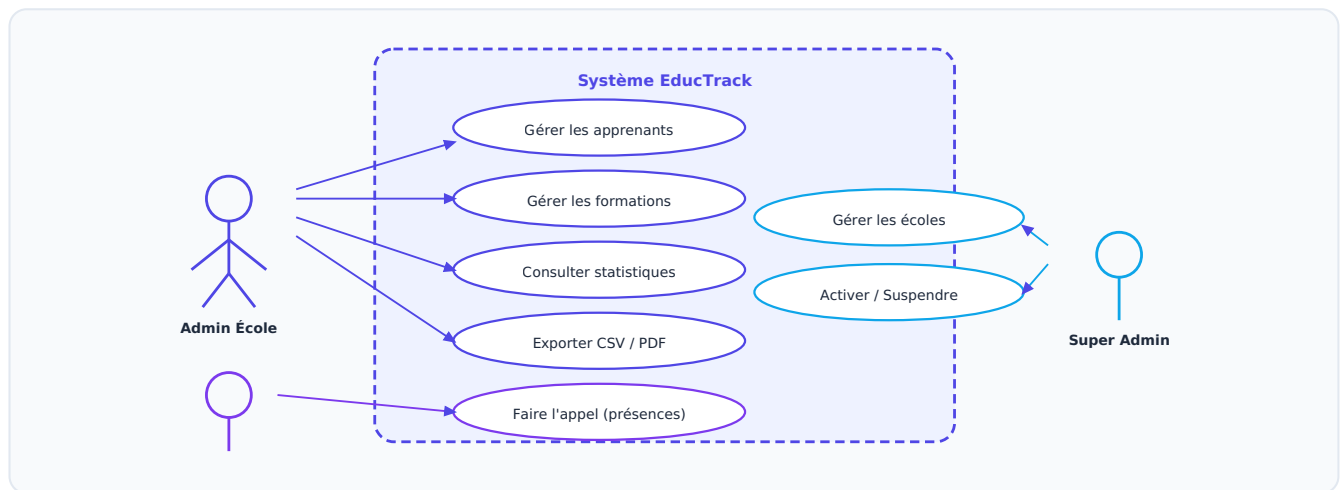
Analyse des Besoins

Acteurs, cas d'usage et exigences non fonctionnelles

3.1 · Les acteurs du système



3.2 · Diagramme de cas d'usage



3.3 · Besoins non fonctionnels



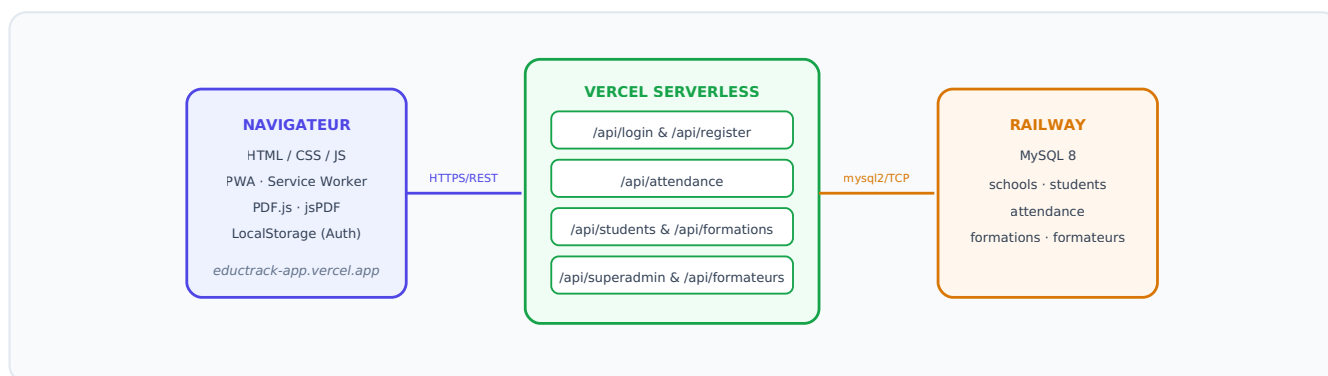
Architecture Technique

Stack technologique et choix d'architecture

4.1 · Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle	Justification
Frontend	HTML5 / CSS3 / JS Vanilla	Interface utilisateur	Légèreté, indépendant de tout framework
PWA	Service Worker + Manifest	App installable	Expérience native sur mobile sans store
Icônes	Phosphor Icons	UI visuelle	Bibliothèque d'icônes moderne et légère
PDF client	PDF.js + jsPDF + html2canvas	Import/Export PDF	Traitement côté client, sans serveur dédié
Backend	Node.js + Vercel Serverless	API REST	Déploiement simple, scalabilité automatique
Base de données	MySQL 8 via Railway	Persistance	Fiabilité relationnelle, clés étrangères
Driver	mysql2 (Node.js)	Requêtes SQL	Haute performance, support des pools de connexions
Sécurité	JWT + bcrypt	Auth + hachage	Standards industriels, tokens sans état

4.2 · Diagramme d'architecture système



4.3 · Choix du modèle Serverless

EduTrack adopte une architecture serverless sur Vercel : chaque fichier dans le dossier `api/` correspond à une fonction indépendante déployée automatiquement depuis GitHub. Ce choix offre l'absence d'infrastructure à gérer, le déploiement continu, HTTPS automatique et une scalabilité transparente.

Modèle Conceptuel des Données

Structure relationnelle de la base de données MySQL

5.1 · Tables et relations



Contrainte d'unicité clé : La table **attendance** applique `UNIQUE KEY (date, session_id, student_id, school_id)`. Un `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` permet de corriger une présence sans créer de doublon.

Interfaces Desktop

Maquettes de l'application en vue ordinateur

L'interface desktop adopte un layout en deux colonnes avec une barre de navigation latérale fixe et le contenu principal à droite. Un thème clair et un thème sombre sont disponibles.

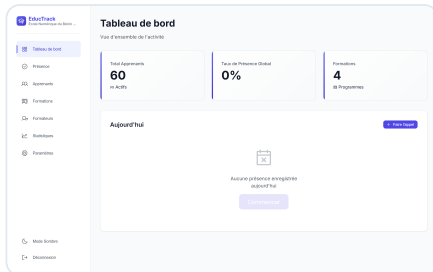
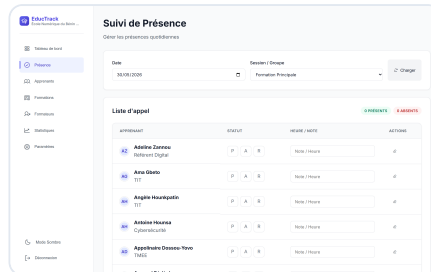
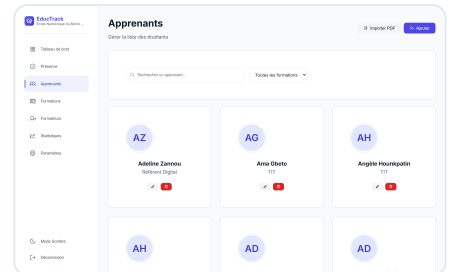


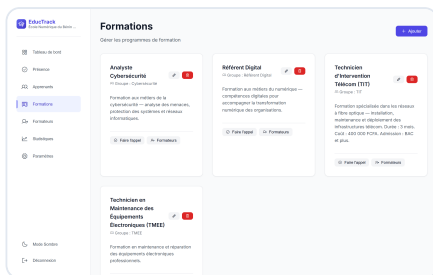
Tableau de bord · KPIs



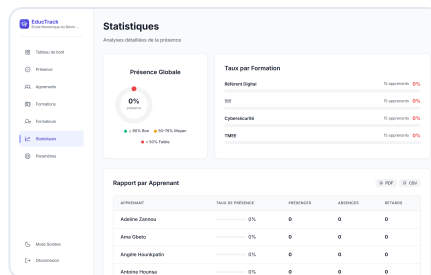
Appel journalier



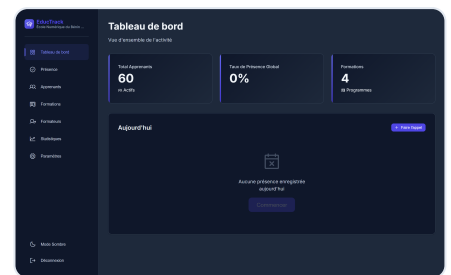
Gestion apprenants



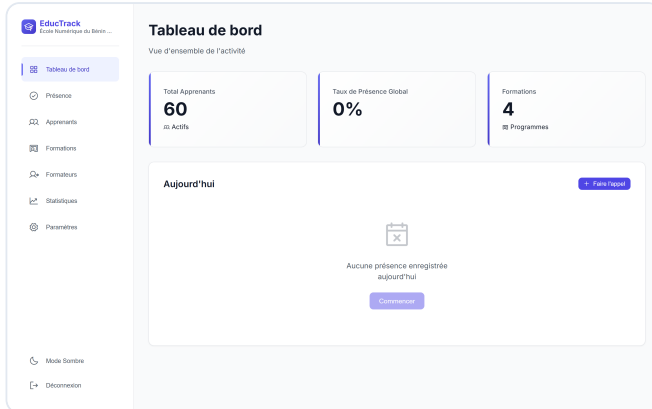
Formations



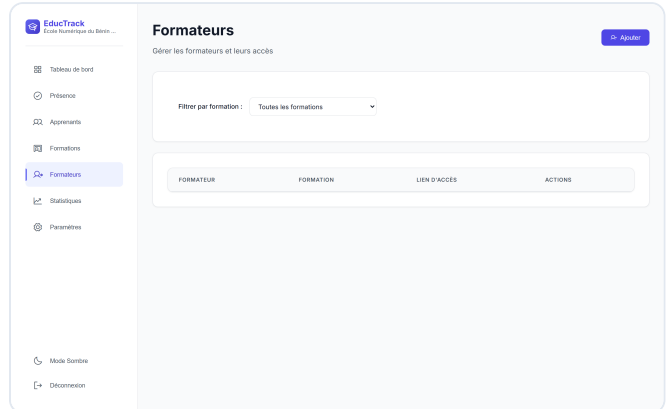
Statistiques



Mode sombre



Page de connexion



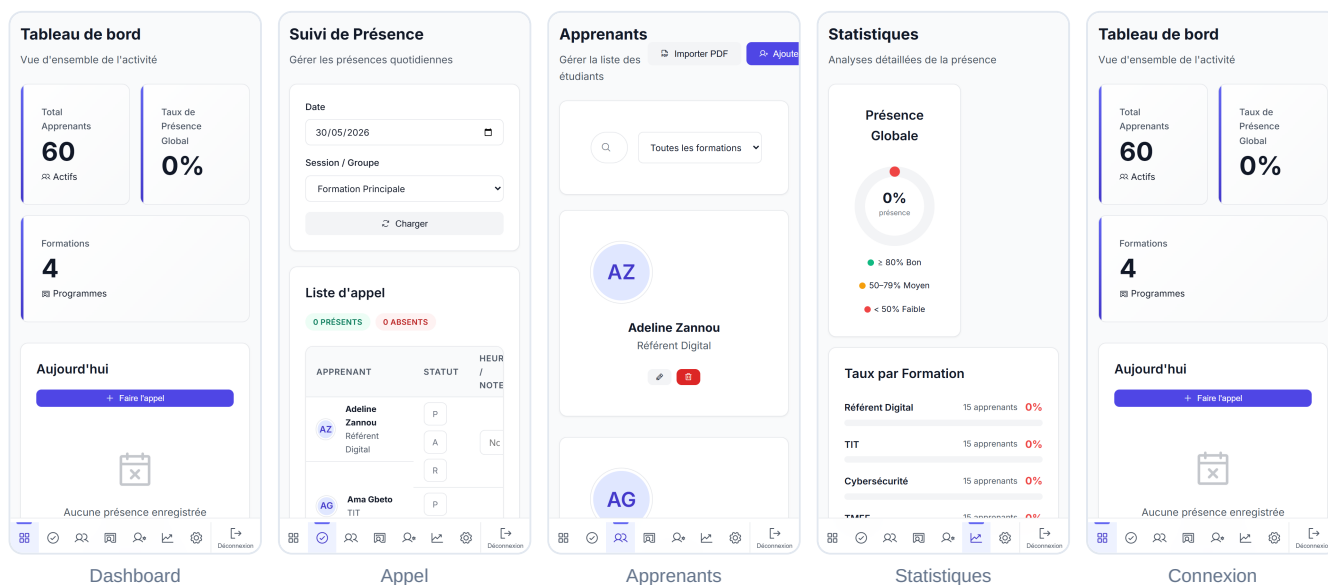
Gestion formateurs

Interfaces Mobile et Rôles Spéciaux

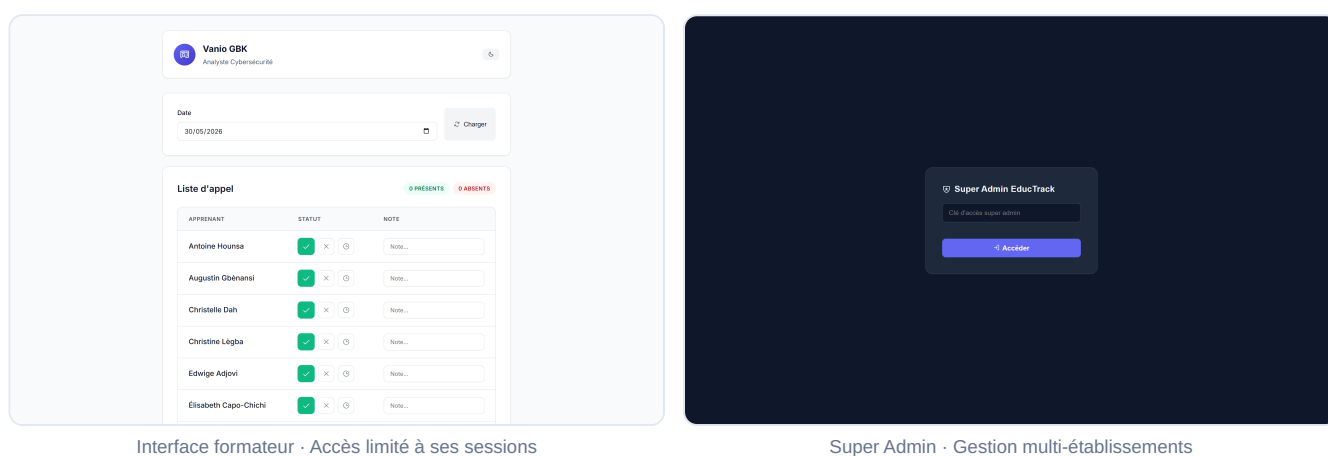
Vue responsive PWA · Formateur · Super Administrateur

7.1 · Interface Mobile (PWA)

Sur mobile, la navigation se transforme en barre inférieure. L'application est installable directement depuis le navigateur grâce au Service Worker et au manifest JSON.



7.2 · Espace Formateur et Super Administrateur



Interface formateur · Accès limité à ses sessions

Super Admin · Gestion multi-établissements

i **Responsive complet** : Testé sur iPhone 12, Samsung Galaxy S21 et tablette 10". L'interface s'adapte sans perte de fonctionnalité à chaque résolution.

Fonctionnalités Développées

Description des modules implémentés

8.1 · Gestion des Présences

Le cœur d'EducTrack : chaque jour, pour chaque session, l'administrateur ou le formateur marque chaque apprenant avec l'un des trois statuts disponibles (présent, absent, en retard) avec une note optionnelle. Les données sont sauvegardées en temps réel via l'API REST avec une contrainte d'unicité garantissant la cohérence. L'historique est consultable par date et session, avec export CSV intégré.

8.2 · Import intelligent depuis PDF

EducTrack peut importer des listes d'apprenants directement depuis des fichiers PDF. Le module utilise PDF.js pour parser le contenu, extraire les lignes de texte et les mapper sur les champs apprenants. Cette approche élimine la ressaisie manuelle dans les établissements disposant déjà de listes numérisées.

8.3 · Tableau de bord analytique

KPI APPRENANTS

Nombre total d'inscrits mis à jour dynamiquement à chaque ajout ou suppression.

%

TAUX DE PRÉSENCE

Calculé en temps réel sur l'ensemble de l'historique disponible en base.

FORMATIONS ACTIVES

Décompte des formations en cours, mis à jour à chaque visite du tableau de bord.

8.4 · Système d'Export

Format	Contenu exporté	Usage principal
CSV	Historique complet avec noms, dates, statuts et notes	Archivage, traitement Excel, reporting institutionnel
PDF	Rapport visuel généré via html2canvas et jsPDF côté client	Impression, dépôt administratif, partage avec tutelles

8.5 · Gestion des Formations et Formateurs

Formations

Création avec nom, description, groupe cible et dates de début/fin. Association d'un formateur par formation. Isolation complète par school_id.

Formateurs

Gestion complète avec token d'authentification dédié. Accès restreint aux seules sessions assignées via l'interface trainer.html.

Fonctionnalités Avancées

PWA, multi-établissements, super administration

9.1 · Application Web Progressive (PWA)

EducTrack est enregistrée comme une PWA grâce à son Service Worker et son manifest. Elle peut être installée sur l'écran d'accueil d'un smartphone ou d'un ordinateur, avec une icône dédiée et un lancement en mode plein écran. Deux raccourcis sont définis dans le manifest pour accéder directement à la saisie des présences ou au tableau de bord depuis l'icône de l'application. Le Service Worker gère la mise en cache des ressources statiques pour un chargement rapide même en connectivité limitée.

9.2 · Super Administration multi-établissements

La page `superadmin.html` offre une vision transversale de l'ensemble du parc d'établissements. Depuis cette interface, le super-administrateur peut créer de nouveaux établissements, activer ou suspendre des abonnements, consulter les statuts de paiement et accéder aux statistiques globales. Chaque établissement dispose d'un champ `subscription_status` (active, pending, expired, suspended) vérifié à chaque connexion.

9.3 · Tableau récapitulatif de toutes les fonctionnalités

Fonctionnalité	Statut	Technologie
Authentification JWT multi-rôles	✓ Validée	JWT + bcrypt
Saisie des présences quotidiennes	✓ Validée	API REST + MySQL
Import apprenants depuis PDF	✓ Validée	PDF.js
Tableau de bord KPIs temps réel	✓ Validée	JS Vanilla + API
Gestion CRUD formations & formateurs	✓ Validée	API REST + MySQL
Export CSV et rapport PDF	✓ Validée	jsPDF + html2canvas
Application PWA installable	✓ Validée	Service Worker + Manifest
Mode sombre / clair persistant	✓ Validée	CSS Custom Properties
Interface responsive mobile	✓ Validée	CSS Media Queries
Espace formateur dédié	✓ Validée	trainer.html + token API
Super administration multi-écoles	✓ Validée	superadmin.html + API

Sécurité et Multi-Établissements

Architecture de sécurité et isolation des données

10.1 · Authentification et autorisation

EducTrack utilise deux mécanismes d'authentification complémentaires. Les administrateurs se connectent via email/mot de passe vérifié contre un hash bcrypt. À l'authentification réussie, un token JWT est émis, stocké dans le `localStorage` et transmis dans chaque requête via `Authorization: Bearer`. Les formateurs s'authentifient avec un token dédié haché, leur donnant accès uniquement à leurs sessions.

10.2 · Isolation complète par établissement

school_id partout : Chaque table de données métier (students, attendance, formations, formateurs) inclut un champ `school_id`. Toutes les requêtes SQL filtrent systématiquement sur ce champ, extrait du JWT. Un administrateur ne peut techniquement pas accéder aux données d'un autre établissement, même en manipulant les paramètres de l'API.

10.3 · Bonnes pratiques appliquées

Requêtes préparées

Toutes les requêtes MySQL utilisent des paramètres liés via `mysql2`, éliminant les risques d'injection SQL.

✓ Validation serveur

Chaque endpoint vérifie la présence des champs obligatoires avant tout accès à la base de données.

CORS configuré

Chaque endpoint API définit explicitement les origines autorisées et les méthodes HTTP permises.

HTTPS automatique

Vercel impose TLS sur toutes les routes, chiffrant l'intégralité des communications client-serveur.

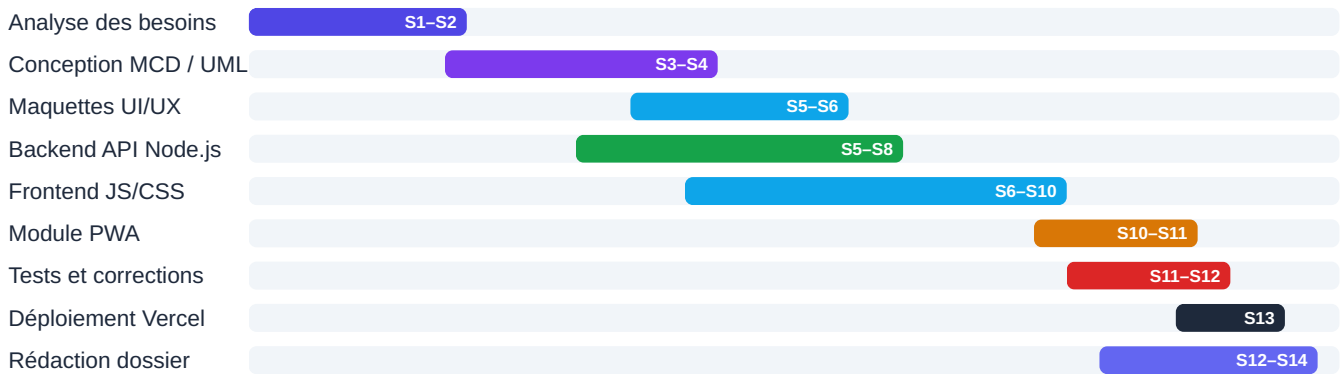
10.4 · Gestion des abonnements

Statut	Comportement à la connexion
active	Token JWT émis, accès complet à l'application
pending	Connexion refusée, message "abonnement en attente de paiement"
expired	Connexion refusée, message "abonnement expiré — veuillez renouveler"
suspended	Connexion refusée, établissement exclu de la requête d'authentification

Planification et Réalisation

Organisation du projet dans le temps · Méthodologie

11.1 · Diagramme de Gantt



11.2 · Méthodologie et outils

Le projet a été mené de manière itérative, en commençant par les fondations techniques (base de données, authentification, API) avant de progresser vers les fonctionnalités métier et l'interface. Le déploiement continu sur Vercel a permis de valider le comportement réel à chaque étape.

Outil	Usage
Visual Studio Code	Environnement de développement principal
Git / GitHub	Versioning et déclencheur du déploiement CI/CD Vercel
Postman	Tests des endpoints API REST pendant le développement
DBeaver	Administration et inspection de la base MySQL Railway
Figma	Conception des maquettes avant implémentation
Chrome DevTools	Debugging, inspection responsive et audit PWA Lighthouse

Tests et Déploiement

Validation fonctionnelle et mise en production

12.1 · Stratégie de tests

Les tests ont été réalisés à trois niveaux : au niveau API via Postman (cas nominaux et cas limites), au niveau interface par scénarios utilisateur sur différents navigateurs et appareils, et au niveau PWA via l'outil Lighthouse de Chrome pour valider le score de performance, d'accessibilité et de conformité PWA.

12.2 · Résultats des tests

Module testé	Résultat	Observations
Login / Logout	✓ Validé	JWT bien émis, déconnexion propre, garde de route fonctionnelle
Saisie présences	✓ Validé	Contrainte d'unicité opérationnelle, correction sans doublon
Import PDF	✓ Validé	Extraction correcte sur PDFs natifs, gestion d'erreur sur PDFs scannés
Export CSV	✓ Validé	Fichier compatible Excel et LibreOffice
Mode sombre	✓ Validé	Persistance du thème via localStorage entre les sessions
Installation PWA	✓ Validé	Installable sur Android Chrome et iOS Safari
Responsive mobile	✓ Validé	Testé sur iPhone 12, Samsung Galaxy S21, tablette 10"
Multi-écoles	✓ Validé	Isolation confirmée, aucune fuite de données inter-établissements

12.3 · Déploiement en production

Frontend + API — Vercel

Déploiement automatique à chaque push sur la branche principale GitHub. HTTPS natif. URL de production : **eductrack-app.vercel.app**

Base de données — Railway MySQL 8

Instance MySQL gérée. Variables d'environnement sécurisées dans Vercel (host, port, user, password, database).

Difficultés et Solutions

Défis techniques rencontrés et réponses apportées

Défi 1 · Pool de connexions MySQL en environnement serverless

Les fonctions serverless Vercel créent une nouvelle instance à chaque invocation. Sans gestion soignée du pool de connexions MySQL, chaque requête aurait ouvert une connexion indépendante, épuisant rapidement les limites de Railway.

✓ **Solution** : Module `lib/db.js` centralisant la création du pool mysql2 avec configuration optimisée (`waitForConnections`, `connectionLimit`, `queueLimit`), partagé entre toutes les fonctions API.

Défi 2 · Import de PDFs de qualité variable

PDF.js extrait bien le texte des PDFs natifs mais échoue sur les documents scannés sans couche OCR. Les listes d'apprenants existaient sous des formes très variées.

✓ **Solution** : Détection du type de PDF, gestion d'erreur explicite guidant l'utilisateur vers les formats compatibles, heuristiques de nettoyage du texte extrait pour filtrer les artefacts courants.

Défi 3 · Compatibilité PWA multi-navigateurs

Le comportement du Service Worker et les critères d'installation PWA varient entre Chrome, Safari et Firefox, notamment sur iOS où les PWA ont longtemps été partiellement supportées.

✓ **Solution** : Tests intensifs sur chaque plateforme cible, configuration précise du manifest (orientation, display, icons), prompt d'installation personnalisé via le module `pwa-install.js`.

Apprentissages clés : Ce projet a approfondi la maîtrise de l'architecture serverless, de la sécurisation d'une API REST complète, de la conception d'une PWA fonctionnelle et du déploiement en production sur des services cloud modernes.

Bilan et Perspectives

Résultats obtenus et évolutions futures

14.1 · Bilan du projet

EducTrack répond pleinement à la problématique posée. L'application est aujourd'hui déployée en production à l'adresse **eductrack-app.vercel.app**, connectée à une base MySQL Railway et accessible depuis tout appareil. La totalité des fonctionnalités planifiées ont été implémentées et validées.

13

FONCTIONNALITÉS
toutes implémentées et
validées

9

ENDPOINTS API
REST, sécurisés

5

TABLES MYSQL
avec relations et contraintes

100%

TESTS VALIDÉS
8 modules testés

14.2 · Perspectives d'évolution

Notifications push (court terme)

Alerter automatiquement les responsables lorsqu'un apprenant dépasse un seuil d'absences défini.

QR Code pour l'appel (court terme)

Permettre aux apprenants de pointer leur présence en scannant un QR code affiché en salle.

Application Flutter (moyen terme)

Version native iOS/Android avec accès hors ligne complet et notifications push natives.

Intelligence artificielle (long terme)

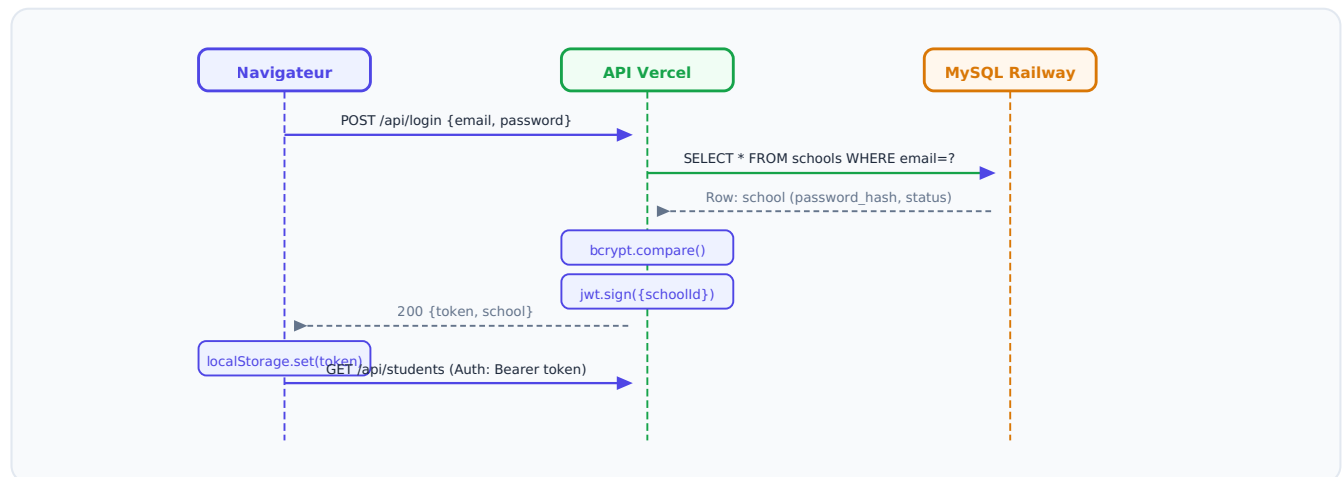
Modèles prédictifs pour identifier les apprenants à risque de décrochage avant qu'il ne soit trop tard.

★ EducTrack n'est pas uniquement un projet de fin d'études. C'est une solution concrète, déployée et utilisable dès aujourd'hui. Ce projet démontre qu'avec les bonnes technologies et une architecture bien pensée, il est possible de répondre à des besoins locaux réels avec des outils numériques modernes, accessibles et maintenables.

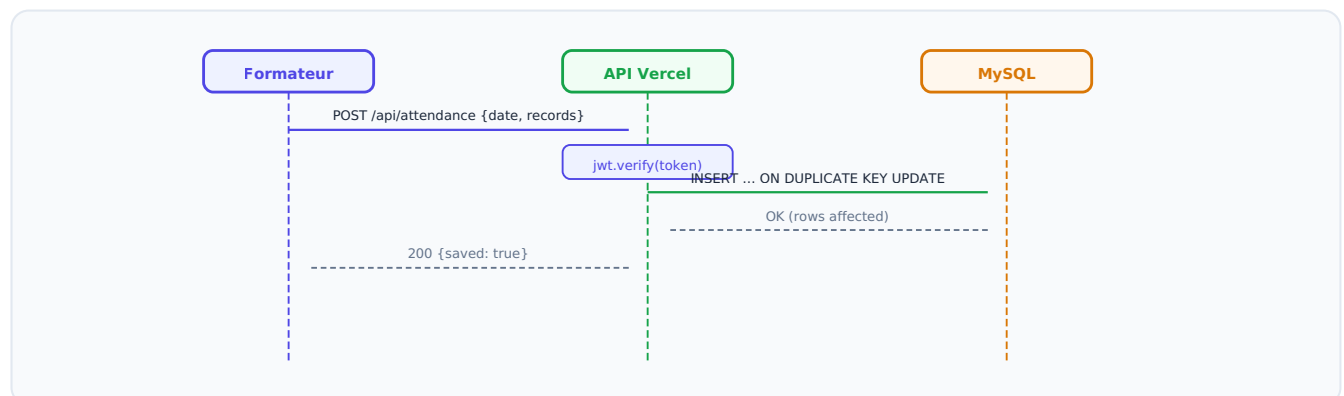
Diagramme de Séquence

Flux d'authentification et de saisie des présences

A.1 · Séquence d'authentification (Connexion administrateur)



A.2 · Séquence de saisie des présences



Extraits de Code Significatifs

Architecture serverless · Authentification · Isolation des données

B.1 · Endpoint d'authentification (api/login.js)

```
// Vérification statut + émission JWT
const school = rows[0];
if (!auth.checkPassword(password, school.password_hash)) {
  return res.status(401).json({ error: 'Email ou mot de passe incorrect' });
}

const token = auth.createToken(school.id, school.name);
return res.json({ token, school: { id, name, email } });
```

B.2 · Isolation par school_id (api/students.js)

```
// Extraction school_id depuis le token JWT – aucun accès inter-école possible
const school = auth.getFromReq(req);
const schoolId = school?.schoolId || 'demo';

const [rows] = await pool.query(
  'SELECT * FROM students WHERE school_id = ? ORDER BY name',
  [schoolId] // toujours filtré – jamais de fuite inter-établissements
);
```

B.3 · Contrainte d'unicité présences (api/attendance.js)

```
// INSERT ou mise à jour si déjà enregistré ce jour-là
await pool.query(
  `INSERT INTO attendance (date, session_id, student_id, status, note, school_id)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE status=VALUES(status), note=VALUES(note)`,
  [date, session_id, student_id, status, note, schoolId]
);
```

B.4 · Service Worker — stratégie de cache (sw.js)

```
// Cache First pour les ressources statiques, Network First pour l'API
self.addEventListener('fetch', event => {
  if (event.request.url.includes('/api/')) {
    event.respondWith(fetch(event.request)); // Network First
  } else {
    event.respondWith(caches.match(event.request) || fetch(event.request));
  }
});
```

Structure du Projet

Organisation des fichiers et dossiers

C.1 · Arborescence du projet

```

eductrack/
├── api/                                ← Fonctions serverless Vercel
│   ├── login.js
│   ├── register.js
│   ├── attendance.js
│   ├── students.js
│   ├── formations.js
│   ├── formateurs.js
│   ├── sessions.js
│   ├── superadmin.js
│   └── init-db.js                    ← Création des tables au premier lancement
├── css/
│   ├── styles.css                  ← Thème, couleurs, layout principal
│   ├── components.css             ← Cards, modals, tables
│   └── responsive.css             ← Media queries mobile
├── js/
│   ├── app.js                     ← Point d'entrée, navigation
│   ├── auth.js                   ← JWT côté client, LocalStorage
│   ├── attendance.js              ← Module saisie des présences
│   ├── students.js / formations.js / formateurs.js
│   ├── statistics.js              ← Dashboard KPIs et exports
│   ├── pdf-import.js              ← Import apprenants depuis PDF
│   └── pwa-install.js             ← Prompt installation PWA
├── lib/
│   ├── auth.js                   ← bcrypt + JWT côté serveur
│   └── db.js                      ← Pool de connexions mysql2
├── index.html                     ← Interface administrateur
├── login.html                     ← Page d'authentification
├── trainer.html                   ← Interface formateur
├── superadmin.html                ← Interface super-administrateur
├── manifest.json                  ← Configuration PWA
├── sw.js                          ← Service Worker
└── vercel.json                   ← Règles de routage Vercel
  
```

C.2 · Variables d'environnement requises

Variable	Description	Exemple
MYSQL_HOST	Adresse du serveur MySQL Railway	containers-xxx.railway.app
MYSQL_PORT	Port MySQL	3306
MYSQL_USER	Utilisateur MySQL	root

Variable	Description	Exemple
<code>MYSQL_DATABASE</code>	Nom de la base	railway
<code>JWT_SECRET</code>	Clé de signature des tokens JWT	(valeur secrète longue)

Glossaire et Références

Définitions des termes techniques utilisés dans ce document

D.1 · Glossaire technique

Terme	Définition
PWA	Progressive Web App : application web pouvant être installée sur un appareil et fonctionner hors ligne grâce au Service Worker.
Service Worker	Script JavaScript s'exécutant en arrière-plan dans le navigateur, interceptant les requêtes réseau et gérant le cache local.
JWT	JSON Web Token : standard de token d'authentification encodant des informations signées, sans état côté serveur.
bcrypt	Algorithme de hachage de mot de passe à sel aléatoire, conçu pour être délibérément lent et résister aux attaques par force brute.
Serverless	Modèle d'architecture où le code backend s'exécute sous forme de fonctions indépendantes, sans serveur permanent à gérer.
API REST	Interface de programmation utilisant les méthodes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) pour exposer des ressources au format JSON.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing : mécanisme de sécurité contrôlant quels domaines peuvent accéder aux ressources d'une API.
CDN	Content Delivery Network : réseau de serveurs distribués géographiquement pour accélérer la livraison des ressources statiques.
Pool de connexions	Ensemble de connexions à la base de données pré-établies et réutilisées, évitant le coût de création d'une nouvelle connexion à chaque requête.
MCD	Modèle Conceptuel des Données : représentation graphique des entités d'un système et de leurs relations.
CRUD	Create, Read, Update, Delete : les quatre opérations de base sur les données d'une application.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment : automatisation des tests et du déploiement à chaque modification du code.

D.2 · Technologies et versions

MYSQL2 v3.22.0 Driver MySQL Node.js haute performance	PUPPETEER-CORE v24.41.0 Capture d'écrans automatisées	PDF.JS v3.11 Lecture PDF côté client	JSPDF v2.5.1 Génération PDF côté client
--	--	--	---

D.3 · Ressources et liens

Application en production

eductrack-app.vercel.app

Dépôt GitHub

github.com/vaniogbk/suivi-apprenants

Hébergement

Vercel (frontend + API serverless)

Base de données

Railway MySQL 8 — infrastructure cloud

Compétences Acquises et Bilan Académique

Ce projet dans le cadre de la formation

E.1 · Compétences techniques développées

Architecture Backend Serverless

Conception et déploiement de 9 fonctions Node.js sur Vercel, gestion des pools de connexions MySQL, sécurisation des endpoints avec JWT.

Développement Frontend Avancé

Interface responsive en HTML/CSS/JS Vanilla, thème sombre/clair dynamique, animations CSS, gestion d'état applicatif sans framework.

Progressive Web App (PWA)

Service Worker, manifest, stratégies de cache, prompt d'installation, support multi-navigateurs et multi-OS.

Sécurité Applicative

Authentification JWT, hachage bcrypt, isolation multi-tenants, validation serveur, requêtes préparées anti-injection SQL.

DevOps et Déploiement Cloud

CI/CD via GitHub + Vercel, gestion des variables d'environnement, base de données cloud Railway, monitoring en production.

Conception Système

Modélisation MCD, diagrammes UML (use case, séquence), architecture serverless, choix technologiques justifiés.

E.2 · Compétences transversales renforcées

GESTION DE PROJET

Planification itérative, gestion des priorités, respect d'un calendrier avec contraintes de maintenance.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Diagnostic technique autonome, recherche de solutions aux défis serverless, PWA et import PDF.

DOCUMENTATION

Rédaction du cahier des charges, du dossier de projet et de la présentation de maintenance.

E.3 · Positionnement du projet dans la formation

EducTrack est le projet de fin d'études qui clôture le parcours à l'École des Métiers Numériques du Bénin. Il mobilise l'ensemble des compétences acquises au fil de la formation : conception de bases de données relationnelles, développement d'API REST, création d'interfaces utilisateur modernes, sécurisation des applications et déploiement en production sur des infrastructures cloud.

Ce projet se distingue par sa portée concrète : il ne s'agit pas d'un exercice académique théorique, mais d'une solution réellement déployée et utilisable par de vrais établissements de formation. Cette dimension de projet réel constitue la valeur ajoutée principale de ce travail de fin d'études.

★ **URL en production** : L'application EducTrack est accessible à l'adresse **eductrack-app.vercel.app** — déployée automatiquement depuis le dépôt GitHub *vaniogbk/suivi-apprenants*, opérationnelle 24h/24 sur infrastructure Vercel + Railway.

Merci.

Ce dossier conclut le projet EducTrack, réalisé avec rigueur et passion dans le cadre de la formation à l'École des Métiers Numériques du Bénin.

Toute ma gratitude va à l'équipe pédagogique et à toutes les personnes qui ont accompagné ce parcours.

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

École des Métiers Numériques du Bénin · 2025–2026

Application en production : eductrack-app.vercel.app · Cotonou, mai 2026